2025年3月份脐橙管理

3月节气：3月5日（惊蛰）、3月20日（春分）。

物候期：本月在惊蛰、春分期间，脐橙正值处在春芽萌发、春梢生长期，柑橘露白。

一、节　　气

惊蛰节气中的“蛰”有“藏”的意思，指钻到土里冬眠的昆虫和小动物在第二年回春后被春雷惊醒过来并开始出土活动，故称“惊蛰”。惊蛰时节由于春风送暖，春雨滋润，春雷催醒，这个时节的大自然，不论是指植物还是动物，都进入旺盛的生长期，展现万象更新，一派生机盎然的美丽景色。

为此，在脐橙果树的肥水管理上，应根据节期间气温降水情况合理安排追施果树的“春芽肥”。

春分节气中的“分”表示春分这一天昼夜。一年之计在于春，进入春分节气后，气温明显升高，此时大部分越冬作物将进入春季生长阶段，春播在即。民间有“惊蛰早，清明迟”，春分播种正当时的说法，春分时节气温回升较快，春雨增多，市场会出现一段时间气温持续偏低，这种天气现象，俗称为“倒寒春”。为此，在脐橙等果树的管理上，要谨防“倒寒春”对果树造成的危害，也就是要提前做好预防“倒寒春”对果树造成冷害的措施，从而达到丰收丰产的目的。

二、物 候 期

在惊蛰、春分期间，脐橙正值处在春芽萌发、春梢生长期，柑橘露白

三、防控对象

1. 当前脐橙防控的疾病：溃疡病、炭疽病、沙皮病、黑星病、褐斑病、黄斑病、（温柑类）疮痂病、冬黄病及青苔等。

2. 当前脐橙防控的虫螨害：红蜘蛛、黄蜘蛛、木虱、蚜虫潜叶蛾、蓟马、花蕾蛆灰象甲等。

四、需肥特点

根据当前脐橙所处的物候特点及脐橙的生物、生态、生理特性。此时脐橙果树对肥料的需求是以氮肥为主，结合适量的磷、钾肥和中微量元素（微必威）（特别是硼、镁、钙），同时可结合病虫害的防治叶面肥追施。

五、工作中心

为科学应对当前柑橘黄龙病的严峻形势，扎实做好春季柑橘果园管理，确保不误农时农事，拟定本管理技术要点。

一、春季清园

果园清园是一项重要工作，清园做的好可以降低果园病虫的基数，减轻春季管理的劳动强度。

未进行冬季清园的果园应做好以下工作：

1. 春芽萌发前喷洒 1 次开园药，降低全年病虫害基数。据观察部分果园冬季清园不彻底，红蜘蛛有爆发的现象

2. 清除果园内的枯枝落叶、杂草及落果等，并带出果园集中深埋。

3. 结合清园撒施石灰进行中耕，疏松土壤，杀灭越冬病虫，中耕深度以 10-15 厘米为宜。

二、重施春肥

1. 追施肥料，补充树体养分。对树势偏弱、去年挂果较多的果树，增施有机肥和复合肥，尽快恢复树势，促进树体萌芽、开花和坐果。

2. 花期补肥，在现蕾到初花期各喷一次营养元素和功能性叶面肥

三、春季修剪

1. 冬季修剪没有完成的果园，应充分利用晴好无雨天气，抓紧在萌芽前后完成修剪，以减少无效枝、提高花果质量。

2. 幼树应适时抹芽疏梢，按整形要求抹掉生长角度不好的芽、梢，疏除丛生枝、过密枝，疏除所有花蕾，以利尽快扩大树冠。

四、清沟排水

春季多雨，做好沟渠修整，及时清沟排水，避免雨季积水影响果树根系生长。

五、保花保果

由于去年秋冬干旱，今年早春倒春寒，预计柑橘开花比往年更整齐但芽质量可能较差，提高花质保花工作不能放松。

1. 根据各个果园的初花、盛花、谢花及第一次生理落果程度，结合病虫防治，选好适合的生长调节剂、杀菌剂、杀虫剂、叶面肥，喷洒树冠正反两面。

2. 关注天气，开花至谢花期遇阴雨天气时，及时摇落开后花瓣，预防花瓣腐烂粘附子房，减少灰霉病和花皮果的发生

8 月果园管理技术要点

一、物候期

脐橙果实膨大期、秋梢抽生期。

二、农事操作

（一）统放秋梢

1. 抹除零星萌发的嫩梢，统一放梢保梢。

2. 结合雨水情况，未放大暑梢的力争在 8 月上中旬统一放梢。

（二）施好壮果肥

1. 放梢前做好肥水管理，浇施发酵腐熟麸饼水加高钾复合肥和黄腐酸钾水溶肥，同时添加镁、锌、硼等中微量元素。

2. 树势偏弱、结果多、果实偏小的脐橙园，可结合灌水适当加施冲施速效肥，或者结合喷药进行 1-2 次叶面施肥，增强树势，促进果实膨大。

（三）病虫害防治

放梢后及时防治病虫害，主要病虫有溃疡病、炭疽病、潜叶蛾、粉虱、锈壁虱、柑橘木虱、蚜虫等，尤其是台风过后，木虱发生将加重，重点做好木虱、溃疡病的防治工作，做到“一梢三药”。第一次用药：秋梢长 0.5—1cm 左右；第二次用药：秋梢展叶转绿时。对于果园虫口基数大的可适当增加防治次数。注意避开高温时段打药，一般在早上 10 点前结束，下午 4 点半后开始，减少药害和中毒事件。药剂可选用：20%氯虫苯甲酰胺、20%噻虫胺、20%呋虫胺、25%噻虫嗪、4.5%高效氯氰菊

酯、77%硫酸铜钙、33.5%喹啉铜等。同时可利用木虱成虫的趋黄性进行引诱，结合悬挂黄板等生物防治。

（四）防旱抗旱

1.保墒抗旱。全园进行树盘浅耕松土，覆盖杂草保墒抗旱，特别是幼龄果园尤其重要。覆盖厚度要达到15厘米以上，否则达不到应有效果。覆盖杂草时，应注意在主干附近留有直径10厘米左右的空隙，以防杂草腐烂危及主干。

2.灌水抗旱。以十天为一个周期，持续晴热高温无大雨天气，应利用早晨（10点半前）、傍晚（下午5点后）及时进行一次充分灌水，7-10天灌水一次。每株浇水40-60公斤，其中挂果树每株浇水120斤，幼树每株浇水80斤；或滴灌3-5小时（一株树2个滴头）。没有节水灌溉系统，而且水源较紧缺的脐橙园，可沿树冠滴水线挖3-4个直径30厘米、深40厘米左右的深坑，坑内放些杂草，每次浇水时都将水灌注到坑内，这样既可以节约用水，又可迅速提高灌水效率。

3.若遇到中到大雨天气及时巡视果园，排除脐橙园内积水，修复被暴雨冲崩塌的果园沟渠、梯带，并注意雨天引水入塘、入池。

（五）防范日灼

树冠上部外围向阳面果实，可采取放梢遮果、喷洒1%的石灰水、贴白纸、喷涂白剂或者套袋等方法，防范果实日灼。

（六）防裂果

在久晴台风暴雨前，树冠喷一次 2-3%石灰水 + 0.2%硫酸钾或喷一次硝酸钙，增加果皮韧性以防止或减轻裂果。

（七）注意防范安全隐患

随着气温回升，浇施动植物发酵肥的果园，注意防范沤肥池等有限空间中毒、窒息隐患，严禁下池作业。同时注意防范其他果业领域如蓄水池淹溺、农药中毒、高温中暑、果园触电等安全隐患。

脐橙冬季栽培管理技术要点

访问量：2326

主要内容

一、脐橙冬季物候期及气候特点

二、脐橙冬季肥水管理要点

三、脐橙冬季病虫害防控要点

四、脐橙冬季修剪要点

一、脐橙冬季物候期及气候特点

1、冬季时间界定：11 月-次年 1 月（立冬-立春），2020 年 11 月 7 日立冬，2021 年 2 月 3 日立春。

2、脐橙冬季物候期：果实成熟采摘期，花芽分化期，冬季休眠期。

3、冬季气候特点：正常年份干旱少雨，气温偏低，昼夜温差大。此期脐橙进入冬管重要关键期，须加强保叶、施冬肥、修剪等工作。

二、脐橙冬季肥水管理要点

1、幼龄树：11 月、12 月分别施一次水肥，喂饱过冬，每株施三元复合肥 0.5%+40%黄腐酸 300 倍，兑水 20-40 斤浇施。次年不挂果的树,施高氮复合肥或尿素 0.3%,以减少来年花量;次年要挂果的树，施三元平衡复合肥或磷酸二氢钾。

2、幼树扩穴施冬肥：宜 10-11 月进行，越早完成越好。挖穴长 1.2-1.5 米、宽 0.4-0.6 米、深 0.4-0.6 米，底层垫杂草或绿肥，上层施有机肥、化肥、微肥。冬肥配方如下:

（1）株施生物有机肥 8-10 斤+三元平衡复合肥 0.8-1 斤+微量元素肥 0.3 斤;

（2）株施枯饼肥（菜枯、花生枯、桐枯）5 斤+微生物菌剂 5 斤+复合肥 0.8-1 斤+颗粒硼 25 克。

3、挂果树：施好一次还阳肥，施足冬肥（基肥）。

（1）还阳肥：也称月子肥，采果后及时浇施，尽快恢复树势。

配方：株施三元复合肥 0.5 斤+40%黄腐酸 0.2 斤，兑水 40-80 斤。

（2）冬施基肥：沿树冠滴水线开环状沟施，开施肥沟长 1.2-1.5 米、宽 0.3-0.4 米、深 0.3-0.4 米。肥料配方：

a、株施生物有机肥 15 斤+三元复合肥 1 斤+中量元素（钙、镁为主）肥 0.5 斤+颗粒硼 25 克；

b、株施生物有机肥 5 斤+枯饼肥 10 斤+中微量元素肥 0.3 斤。

三、脐橙冬季病虫害防控要点

冬季病虫害主要有：柑橘木虱、吸果夜蛾、柑橘小实蝇、炭疽病、疫菌褐腐病等。防控时要注意安全间隔期（30 天以上），重点以冬季清园为主。用药安排如下：

1、11 月中旬，重点防治木虱、炭疽病、吸果夜蛾、小实蝇、疫菌褐腐病等，加喷叶面营养促进花芽分化。

配方：（1）10%联苯菊酯 2000 倍+25%咪鲜胺 800 倍+20%胺鲜酯 1500 倍;

（2）22%甲氰三唑磷 1000 倍+70%甲基硫菌灵 800 倍+芸苔素 3000 倍+磷酸二氢钾 800 倍。

2、11 月下旬-12 月中旬，采果 1 周后第一次冬季清园，降低木虱、红蜘蛛、炭疽病等病虫基数。

配方：矿物油 200 倍+73%炔螨特 1200 倍+48%毒死蜱 1000 倍+45%咪鲜胺 1500 倍。

3、12 月下旬-1 月上旬，第二次冬季清园，继续降低病虫基数。

配方：（1）矿物油 200 倍+73%炔螨特 1200 倍+22%甲氰三唑磷 1000 倍+50%硫磺悬浮剂 500 倍;

（2）喷 26-28 波美度石硫合剂 50 倍液。

四、脐橙冬季修剪要点

时间：幼树进入休眠期后（冬至）进行，挂果树采果后进行，至立春前后结束。

目标：整形修剪是实现柑橘高品质栽培最有效的措施。修剪的目的是促使树体形成丰产树冠，实现通风透光，保持树体健壮，调控生产大小年，生产优质果、精品果，减少病虫危害。

要点：

1、幼树以轻剪为主，能不动刀就不动刀。冬剪主要是对各级骨干延长枝进行短截，促进树冠不断扩大。其余枝梢尽量轻剪，避免过多的疏剪和重短截。

2、结果树修剪主要目的是增强树通风透光，调节生长和结果的关系，调节树势，培养内膛枝和更新衰老枝序。

3、定植 3-5 年的初结果树宜以轻剪为主，回缩衰退枝组，防止枝梢过早衰退，培育良好的结果母枝。

4、成年结果树以轻剪为主，适量重剪为辅。一般采用疏剪丛生瘦弱新枝梢或交叉的 1-2 年生枝梢；对树冠郁蔽、内膛通风透光差的单株，则适量“开天窗”疏大枝（多年生的），改善树冠内膛通风透光性。

5、衰老树或树势弱树，修剪宜稍重，以促发新梢或更新树冠。

6、结构树修剪“三步法”

（1）第一步：剪去环绕树冠离地 30-50 厘米高度内的下垂枝，抬高树冠，改善树冠下部通风透光条件；

（2）第二步：回缩结果枝组和衰退枝组，造就波浪起伏的树冠形状；

（3）第三步：将树冠顶部直立遮阴枝组从基数锯除，改善树冠顶部通风透光条件，同时也起到控制树高的作用。

一、红肉脐橙的光照管理

红肉脐橙的光照管理

红肉脐橙是一种受欢迎的水果，其独特的酸甜味道和充满汁液的果肉使其在市场上备受青睐。然而，要获得高质量和丰收的红肉脐橙，光照管理是至关重要的因素之一。

在红肉脐橙的生长过程中，光照对其果实的发育和品质有着直接的影响。充足的光照可以促进光合作用的进行，进而增加叶片的光合效率，提高果实的甜度和质地。因此，合理的光照管理对于红肉脐橙的种植者来说至关重要。

1. 光照需求

红肉脐橙是一种喜光性植物，对光照的需求较高。通常情况下，红肉脐橙喜欢每天受到至少 6-8 小时的阳光照射。在生长季节，充足的阳光可以为红肉脐橙提供足够的能量，帮助其进行光合作用，并促进果实的发育。

然而，需要注意的是，过强的直射阳光可能会对红肉脐橙造成伤害。如果阳光太强，可以考虑在中午时分使用遮阳网或树荫来降低光照强度。此外，在高温季节，也应关注光照对树体的热量积累影响，适时进行防晒措施，以避免对红肉脐橙的伤害。

2. 光照调节

为了实现最佳的光照管理，农民可以采取一些措施来调节光照强度和光照时间。

首先，合理的修剪和疏果是影响红肉脐橙光照管理的重要手段之一。修剪可以帮助控制树冠的密度和大小，使阳光更好地透入树冠内部。疏果可以减轻树上果实的数量，使每个果实都能得到足够的光照和养分供应。

其次，可以使用遮阳网或建立遮荫结构来调节光照强度。遮阳网可以在需要时覆盖在果树上，减少太阳直射的光线。遮荫结构则可以在果树周围搭建，为果树提供充足的树荫，保护它们免受过强的阳光照射。

此外，关注光照时间也是光照管理的重要方面。根据红肉脐橙的生长阶段和季节变化，可以适当调整光照时间。在果实发育期，增加光照时间有助于提高果实的糖度和颜色。而在果实成熟期，适当缩短光照时间，则可以帮助果实更好地保持其品质。

3. 预防病害

光照管理不仅可以促进红肉脐橙的生长和发育，还可以预防一些常见的病害。

一些真菌病害，如黑斑病和炭疽病，通常在高湿度和低光照条件下容易滋生。通过合理的光照管理，可以减少树冠内部的湿度，使它们不容易受到病菌的感染。此外，充足的光照还可以抑制病菌的生长，降低病害发生的可能性。

在光照管理过程中，还需注意防止树木上的阴影造成湿度过高的问题。密集的树冠和过长的枝条可使阳光难以透入树冠内部，导致湿度升高，有利于病害的生长。因此，定期修剪树冠和枝条是预防病害的重要步骤之一。

结论

光照管理对红肉脐橙的种植具有重要的影响。适当的光照管理可以促进红肉脐橙的生长和发育，提高果实的品质和产量。通过合理调节光照强度和光照时间，采取有效的防晒措施，并注意修剪和疏果等措施，农民可以更好地管理红肉脐橙园，获得丰收的果实。

土壤

种植要求土壤土层深厚（60 ㎝）、肥沃；土壤 ph 值在 5.5-7.0；果园地势坡度低于 25 度。园地规划时，应有必要的道路、排灌、蓄水和附属建筑设施。在具体规划时，尽可能做到集中成片，在交通、水源条件好的地方建园。

定值

土挖栽植穴：拉线定距，挖定植穴，穴深、宽各 80cm，然后压绿肥 50cm 深，回填土 40cm 高栽植；田起垄栽植：8 米带沟（沟宽 60-80 ㎝,深 40-60cm）开厢,每厢起 2 垄（垄宽 1.5m，垄中心距 4m，垄高 20-30cm）。栽植时将苗木的根系适度修剪后放入定植穴中央，舒展根系，扶正，边填土边轻轻向上提苗、踏实，使根系与土壤密接。浇足定根水，在树苗周围做 1m 的树盘，用糠壳覆盖。

栽培技术要点及注意事项

一是选热量条件好的最适区种植;二是因红肉脐橙果实膨大时对水分的亏缺敏感,种植地应水源丰富,以便早时及时灌溉;三是注意疏花疏果,避免结果过多,提高大果率和果品商品率;四是花期遇阴雨对红肉脐橙产量影响大,可采取摇树落花,既起到疏花的作用,又能将与幼果黏连的花瓣摇落,防止其霉烂影响着果或导致果实出现疤痕;五是注意疏除过密枝梢,加强通风透光;六是切忌早采,影响品质。

红肉脐橙又名卡拉卡拉脐橙。

1.适应性及适栽区域:热量条件好,果实成熟前的 10 月底至 11

月昼夜温差大的脐橙适栽区,且冬天霜冻或有霜冻浮现时光 12 月底

以后或时光短暂的区域相宜种植。

2.栽培技术要点及注重事项:一是选热量条件好的最适区种植;

二是因红肉脐橙果实膨大时对水分的亏缺敏感,种植地应水源丰盛,

以便早时准时浇灌;三是注重疏花疏果,避开结果过多,提升大果率

和果品商品率;四是花期遇阴雨对红肉脐橙产量影响大,可实行摇树

落花,既起到疏花的作用,又能将与幼果黏连的花瓣摇落,防止其霉

烂影响着果或导致果实浮现疤痕;五是注重疏除过密枝梢,强化通风

透光;六是切忌早采,影响品质。

卡拉卡拉红肉脐橙高产优质关键配套技术

4.2 施肥

在卡拉卡拉红肉脐橙的施肥中应强调抓好关键期关键肥料的施用,做到“两头重,中间控”,“两头重” 就是:重施春季花前肥,施肥量占全年的 30%~

40%,以速效肥为主,促开花、坐果及抽发良好的春梢;重施基肥, 施肥量占全年的 40%~50%,以有机肥为主,要改基肥冬施(11 月至次年 1 月)为秋施(9~10 月)。“中间控”就是控制夏季肥料的施用,以防止抽发夏梢引发果梢矛盾。秋季(7 月份)促梢壮果肥依树势及结果量酌情施用,施肥量占全年的 20%左右。

5 保花保果

-是要通过肥水管理健壮树势,提高坐果率。二是保果必先保叶。果实采收前

期(9~10 月)施好基肥，采后及时进行根外追肥。据调查，未施基肥且采后

未及时进行根外追肥的冬季落叶率达 20%以上，高的达 50%，而及时采取措施的，落叶期一般在春梢抽生期，属正常落叶。三是花期遇低温阴雨应注意摇树落花，将与幼果粘连的花瓣摇落，防止其霉烂影响着果或导致果实产生疤痕。四是对旺长且花量少的树可采取花后环剥处理，即在 4 月下旬到 5 月上旬，在主干(初产树)或主枝、副主枝上环剥 2~ 3mm，深达木质部，伤口用塑料薄膜包扎密封。据永安市的研究，采用环剥保果的坐果数、单果重和产量分别比对照增加 77.4%、8. 2%和 92.1%。五是防止采前落果。可用 0.3%尿素加 0.3%磷酸二氢钾、大生 M-451000 倍液喷布，以增加树体营养，同时防止果梗炭疽病为害造成落果。

6 认真防治病虫害

卡拉卡拉红肉脐橙的主要病虫害有红蜘蛛、锈螨、潜叶蛾、介壳虫、溃疡病、炭疽病等，应根据当地果园生态条件和病虫害发生具体情况，因地制宜采取对策。

6.1 以防治对象为主制定的对策

柑桔红蜘蛛防治重点是抑制其 4~5 月份的春季高峰和 9 月份的秋季高峰。当新叶螨口密度达到每叶 3 头时是防治关键期。柑桔锈螨 5 月上果初期是第一-次防治适宜期，若错过则应注意夏季高温期的防治。可使用专用杀螨剂及生物源或矿物源杀虫剂，如 73%炔螨特乳油 3000 倍液、1. 8%阿维菌素乳油 5000 倍液、97%石蜡油乳油、99%矿 物油或 95%机油乳油 200~ 300 倍液任选其- -。 柑桔潜叶蛾的防治措施为夏季抹芽控梢，秋季虫口低峰期放梢，适时喷药。可在秋梢长 3~4cm 时用 1.8%阿维菌素 5000 倍液或 3%啶虫脒乳油 1500 倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 800 倍液防治。介壳虫多发生在成年较荫蔽果园，结合修剪，注意控制 4~5 月份的第一-代若 虫高峰，可使用 25%噻嗪酮可湿性粉剂 800~ 1000 倍液、97%石蜡油乳油、99%矿 物油或 95%机油乳油 150~200 倍液。柑桔溃疡病是脐橙最主要的病害，应以农业防治为主，把好定植苗木不带病的质量关，幼龄树防控好夏秋季潜叶蛾的为害，成年树主控秋梢潜叶蛾;清除遗留病叶;台风前后采取喷药的补救措施,可酌情使用农用链霉素 1000~1500 倍液或含铜杀菌剂 77%可杀得 500~1000 倍液、30%氧氯化铜 600 倍液等。防治炭疽病也以农业措施为主，平衡施肥，增施钾肥，提高树体抗病力，必要时喷含铜制剂或 50%甲基托布津 800 倍液。

6.2 以药剂防治为主制定的综防对策

根据 NY/T5015~2002 无公害食品柑桔生产技术规程的要求，结合无公害柑桔生产允许使用的农药类别，以使用生物源、易降解矿物源及高效低毒低残留新农药为主，根据果园生态条件及病虫害发生特点，制定综防对策为“维护生态，环境友好，四虫两病，重防春秋”。4~5 月份柑桔红蜘蛛在春梢新叶上发生始盛期，用 73%炔螨特乳油 3000 倍液或有蚜虫时用 1.8%阿维菌素 5000 倍液防治，可兼治冬季漏网锈螨;药后 15~20d 检查螨情，如需要

可再用以上药剂之一-轮换防治一遍。夏季果园生草覆盖，注意抹芽控梢，成年果园定期检查果实.锈螨，当在 10 倍放大镜下发现果实背光处有锈螨 3~5 头时即应喷药防治;可使用 1. 8%阿维菌素 5000 倍液或 99%矿物油、95%机油乳油 150~200 倍液。秋季放梢后，当梢长 3~4cm 时喷 1 次 1. 8%阿维菌素 3000~4000 倍液(隔 7d 再使用 3%啶虫脒 1500 倍液)，可兼治柑桔潜叶蛾、柑桔蚜虫类、柑桔红蜘蛛和柑桔锈螨。秋梢叶片成熟后，视红蜘蛛发生情况，适期使用 1 次推荐的矿物油制剂，幼龄树可达到有效抑制秋末害螨种群，成年树则可兼治介壳虫类。但应注意，矿物油制剂的使用要避开新梢嫩叶生长期和高温天气。柑桔溃疡病在采取严格的农业控病措施后，如发生台风则应及时喷布农用链霉素或铜制剂以防病害扩散。卡拉卡拉红肉脐橙病虫害周年综合防治对策初步应用效果显著，用药次数从每年 15~20 次降至 10 次以下，综合防治成本降低 50%以上，果园生态环境得到改善，果品卫生安全性得到提升。

卡拉红肉脐橙，又名红肉脐橙，赣南脐橙，卡拉血橙。为“948”项目引进品种。该品种果肉粉红色至红色，色泽均匀，有特殊香味，品质优、商品性好，果实近园形、闭脐，平均果重 200 克左右，座果率高、投产早（该品种嫁接苗定植后二年开始投产，产量 7.5 公斤，三年生株产 10-15 公斤左右，四年生株产 30-40 公斤左右，五年生株产 35-60 公斤左右。成年高接树高接后次年单株产量平均可达 10-15 公斤）、极耐储藏，冷库储藏期达 4 个月以上，卡拉红橙品种作为新特品种极具推广价值。优诺苗木

卡拉红橙品种树形自然圆头形、较紧凑，树姿略开张，中长枝易下垂。时尚枝条形成层、部分木质部呈红色。在广西 5 月上旬萌芽，5 月中旬抽生春梢，5 月中、下旬初花，5 月下旬盛花，5 月上旬终花，花期历时 20 天左右。第一次生理落果期 5 月上旬至中旬，第二次生理落果期 5 月底至 5 月。果实时尚期 5 月下旬。果实较大，平均单果重 235g，圆形或近圆形，多为闭脐，无核，果肉呈红色，果汁橙色。经农业中心化验站检测，果实可溶性固形物 13.0%，维生素 C591mg/L，总糖 10.9%，总酸 0.81%，可食率 76.6%。有香气，风味佳，酸甜适度，宜鲜食。耐贮运。经农科院植保研究所田间调查，未发现黄龙病以及其它病毒类病害，其它病虫害发生情况与甜橙类似。优诺苗木

卡拉红橙品种嫁接苗宜采用枳壳砧，高接换种中间砧以温州蜜柑和雪柑为佳，芦柑不宜作为中间砧；注意做好保花保果、防控柑桔溃疡病；增施有机肥，做好平衡施肥；卡拉红橙适宜种植于年平均气温在 15.5℃以上，多年极端最低气温平均值在-3℃以上地区栽培。红肉脐橙最适种植的区域是：年活动积温 5500～6500℃，果实时尚前的 5 月底至 5 月昼夜温差大的脐橙适栽区，且春季霜冻或有霜冻出现时间 5 月底以后或时间短暂的区域适宜种植，长江地区为适栽区，可适度发展。但热量条件稍逊的地区栽培表现果实偏小，大小不整齐。

红肉脐橙在中亚热带气候湖北、福建的主要物候期：春梢生长（萌芽至 自剪），5 月下旬～5 月上旬，夏梢生长，5 月上旬～5 月上旬，秋梢生长，每年 5 月 7 日～5 月 10 日；现蕾，5 月上旬，开花，5 月中旬；第一次生理落果，5 月上旬～

5 月上旬，第二次生理落果，5 月中旬～5 月下旬；脐黄，发生在 5 月上旬～5 月上旬。果实，5 月下旬时尚，至翌年 1～5 月品质仍好。

红肉脐橙春季管理：

1、幼龄树。

①施肥。

新植树种植一个月后可开始追施淡粪水或 0.3 一 0.05%的尿素或复合肥液，掌握勤施薄施原则。每月淋 1 一 2 次，二年生树转为一梢二肥，掌握每次每株施 0.05 一 0.075kg 尿素或复合肥，在梢前半个月和发梢后半个月各施一次，三年生树每次株施尿素或复合肥 0.1 一 0.15kg。根外追施：在新梢生长期喷 0.3%尿素 0.2%磷酸二氢钾 1 一 2 次，或选用其它叶面肥。

②树冠管理

要培育成矮干园头型树冠或自然开心型树冠，主干高 20 一 26cm,留 3 一 4 条开张角度 40—45?在主干上分布均匀的枝梢作主枝,相互间隔 5cm 以上(该项工作一般在苗圃已进行)，其它枝条可摘心留作辅养枝。当主枝延长到一定程度时(距主干 30 一 40cm 处)留第一副主枝，其余摘心促分枝，增加叶面积，然后每隔 30 一 40cm 选留方向错开的第二、三副主枝。

春季要围绕培育以上树型，选留好主枝、副主枝，抹除主干上所有薛芽,主枝上位置不当，无种用价值的徒长枝，也要从基部剪除。摘除花蕾和幼果，其它枝条叶片应尽量保留，以增加叶面积，促进幼树生长发育。

③土壤管理。

未封行幼龄树和新开垦果园，在春季要间种浅根系、矮干的经济作物或豆科作物、以改良土壤和降温保湿。

④水分管理。

春季注意整修好果园排灌系统，防带面和植穴渍水，春早应注意补充水分，确保春梢生长正常。

⑤病虫害防治。

脐橙春季病虫害有：疮痂病、炭疽病、溃疡病、红蜘蛛、蚜虫、木虱、潜叶甲、金龟子、凤蝶、蝽蟓等。

防治办法：

疮痂病 在春芽长 0.5cm 时，用 77%可杀得 800 倍液喷一次，隔 7 一 10 天再喷一次，也可用其它杀菌剂代替。

炭疽病、溃疡病 在新梢刚展叶时喷第一次，隔 7 一 10 天喷第二次，可选用 77%

可杀得，或多菌灵或其它铜制剂、杀菌剂。

红蜘蛛 掌握平均每片叶有 5 只时用药防治，可用 5%尼索朗 2000 倍液防治，或使用 40%氧化乐果 1000 倍兼治蚜虫、木虱、金龟子、潜叶甲、凤蝶等，或使用其它杀螨剂和杀虫剂。

蚜虫、木虱 掌握在卷叶前的为害初期用药。

潜叶甲 除抓好杀灭成虫外，在幼虫刚孵化时(春梢展叶期)喷药防治，隔 7 天再喷一次，连喷 2 一 3 次，供选农药为 20%灭扫利 2000 培 90%敌百虫 1000 倍，并可兼治其它害虫，或使用其它杀虫剂。

2、结果树。

⑴施肥。

追施花前肥和谢花肥，掌握弱树早施、多施，壮树迟施、少施原则，初投产脐橙每次株施复合肥 0.15kg 加少量尿素，盛产后用量增加。花蕾期至幼果形成期要进行根外追肥，除使用 0.3%尿素 0.2%磷酸二氢甲液外，加喷 0.1 一 0.2%硼砂、0.2%硫酸镁等，在幼果发育期补充锌和钼。

⑵保花保果。

①花量不足的植株疏除结果母枝上的春梢营养枝，花量过多的植株，对过长花枝适当回缩。

②直立徒长枝开花的，可在枝条基部坏剥一圈并用薄膜包扎。

③激素保果。用 40 一 50PPm 九二 O 在花谢三分之二时喷一次，隔 15 一 20 天再喷一次，也可用 200PPmBA(细胞激动素) 100PPmGA(九二 O)，或 150PPmGA 在谢花后涂果蒂。

④抹除迟春梢和早夏梢。每隔 3 一 5 天抹一次，直到 6 月底。

⑤花期遇低温阴雨，要抢晴摇花，使腐烂花瓣脱落，增加幼果光合作用。

⑶水分管理。

花期到果实发育期防旱、防渍水，修整好果园排灌系统。

⑷树冠管理。

适当疏除部分过密春梢，疏去大部分无叶花枝，努力达到旧叶，新叶与花的比例为 2：3：2。

⑸病虫防治。

除具有幼龄树相同病虫害(疮痂病、炭疽病、溃疡病、红蜘蛛、潜叶甲、蚜虫、木虱、金龟子、凤蝶等)外，还要注意防治为害花蕾的花蕾蛆，应掌握在花蕾初期地下散施杀虫剂或淋施 500 倍液的 90%敌百虫，杀死出土羽化成虫，然后在

树冠喷 40%水胺硫磷 1000 倍液 1 一 2 次。

结果树在病害防治方面除在新梢期要喷药外，还应在谢花后再喷药保护幼果。

卡拉卡拉红肉脐橙是一个特色优质脐橙品种 由于其果肉红色 象征喜庆吉祥 在内地及港澳市 场试销极受欢迎。目前该品种在国内种植面积尚 小 且多是未结果或刚结果的幼龄树 因此 发展 前景比较广阔 栽培面积逐年增加。笔者自 20 世 纪 90 年代中后期开始引种试验 通过多年的研究 示范 总结出高产优质配套栽培技术 现介绍如 下。 1 适宜发展区域 卡拉卡拉红肉脐橙适宜类似于温州蜜柑、雪柑 的生态条件 但抗寒性不如温州蜜柑 耐热性优于 温州蜜柑 其最适宜种植的区域是≥10℃的年有效 积温在 5500～6500℃ 10 月底至 11 月 （果实成熟 前） 昼夜温差大的地区。海拔 300～500m的地区 较海拔 300m以下的沿河地带冷凉 该品种生长结 收稿日期：2006－01－26 果良好 产量高而稳 并可有效减轻柑桔黄龙病的 为害 减避辐射霜冻 （平地、低洼地辐射霜冻严 重） 的影响。目前福建省重点产区主要分布在闽 西北及闽中部分山区 与这一带夏秋冷凉气候有利 于果实着色及糖分积累大有关系。三明市卡拉卡拉 红肉脐橙的种植情况表明 沙溪、金溪、尤溪沿岸 海拔 300－550m的区域生长结果最优。如三明市 永安洪田长川磉溪、三元区炉洋、尤溪梅仙丁地海 拔都在 320m以上 所种植的卡拉卡拉红肉脐橙产 量高、品质优。据 2004 年三明市农业中心的测定 结果 单果重 235ｇ 果实含总酸 0·81％、总糖 10·90％、还原糖 4·97％、维生素 C 591ｍｇ／Ｌ 可 溶性固形物 13·00％、固酸比 16·05：1、可食率 76·60％ 表现出良好的商品性能。

2·1 接穗选择 一是要选择挂果性能稳定、果个较大且均匀、 品质优良的单株采穗 二是选择树冠中上部外围成 熟的一年生枝梢 三是接穗要经检测无检疫性病虫 害。三元、沙县等地进行的育苗定向培育表明 选 取树冠中上部外围枝条中段芽繁育的苗木定植 投 产后产量要比用其它部位育苗的提高 17％～23％ 且果个大小、果形、果色等整齐度更高。采用定向 培育的苗木定植 第三年 667m2 产量达 423ｋｇ 第 四年超过 1200ｋｇ 比周围同年定植的同一品种其 他苗木高 1 倍以上。2·2 苗木培育 苗木要适当稀植 即株距 12～15ｃｍ 行距 20 ～25ｃｍ 每 667m2 育 18000～25000 株。从三元区 吉口农场育苗基地 2000－2001 年育苗情况看 每 667m2 育 20000、25000、30000 和 40000 株的 苗 木合格率（即达出圃苗规格） 分别为 92·4％、 89·1％、79·1％、61·6％ 即密度越高 苗木出圃 率越低。苗木出圃标准要求一级苗高 60ｃｍ以上 茎粗 0·8ｃｍ以上 主干高 40ｃｍ以上 主枝 3～4 个 主侧枝长 20ｃｍ以上 叶 30 片以上 接口愈 合良好 无检疫性病虫害 无盘根、曲根现象。 3 整形修剪 3·1 幼龄树 要以轻剪为主 选留健壮枝梢作为主枝或副主 枝 疏删主枝、副主枝的竞争枝。选定各主枝、副 主枝延长枝后 对其进行中度至重度短截 以短截 程度调节各主枝之间的生长势 使之相对平衡。采 用拉、撑、吊等方法 使主枝、副主枝保持匀称的 方位与倾斜向上的生长姿势。除对过密枝群作适当 疏删外 内膛枝和树冠中下部较弱的枝梢一般均应 保留。除选定主枝、副主枝过程中修剪较重外 其 它枝梢应尽量轻剪 以保证一定的枝梢量 加快树 冠的形成。试验表明 幼龄树采取轻度、中度和重 度三种修剪方式 第三年树冠 （最宽面）分别为 1·36、1·02、0·87m 即修剪量越大 树冠形成越 慢。 3·2 成年树 修剪的主要任务是保持生长与结果的相对平 衡。为生产优质果并有利于农事操作 树高一般要 控制在 2·5m以下

绿叶层厚度1·5m以上 树冠 覆盖率为75%～85%。据三元区在炉洋村等地的 调查 树冠覆盖率75%～85%比90%以上或已封 行的果品优质率 （一级果） 高7～13个百分点 达56%～78% 且可减轻病虫为害 年用药成本 减少13%～34%。此外成年树枝条较披垂 细弱 枝较多 较易形成花芽 应注意修剪 以防止结果 过多。 4 土肥水管理 4·1 土壤常规管理 改革土壤耕作制度 将果园套种及生草栽培作 为改善果园生态、培肥地力的一项重要措施大力推 广。研究表明 套种绿肥在夏季高温季节可降低土 温2～5℃ 绿肥在开花初期或豆荚饱满叶色开始 退黄时压埋肥效最好。有关资料表明：91%以上的 果园土壤ｐＨ值小于5·5 造成主要元素普遍缺乏。 针对南方果园普遍存在 “粘、酸、瘠” 的特点 增加钾、钙和有机肥使用量 适当控磷 按100ｋｇ 果施用纯氮0·8～1·2ｋｇ其中有机氮占30% ～ 50% 氮、磷、钾比为1∶0·5∶0·7～0·9。同时要 把施石灰作为一项常规施肥技术 每公顷施用量为 （7－ｐＨ值） ×300ｋｇ 分两次于施春肥和秋季基 肥时施入。 4·2 施肥 在卡拉卡拉红肉脐橙的施肥中应强调抓好关键 期关键肥料的施用 做到 “两头重 中间控” “两头重” 就是：重施春季花前肥 施肥量占全年 的30%～40% 以速效肥为主 促开花、坐果及 抽发良好的春梢；重施基肥 施肥量占全年的 40%～50% 以有机肥为主 要改基肥冬施（11 月至次年1月）为秋施 （9～10月）。 “中间控” 就是控制夏季肥料的施用 以防止抽发夏梢引发果 梢矛盾。秋季 （7月份）促梢壮果肥依树势及结果 量酌情施用 施肥量占全年的20%左右。 5 保花保果 一是要通过肥水管理健壮树势 提高坐果率。 二是保果必先保叶。果实采收前期 （9～10月） 施 好基肥 采后及时进行根外追肥。据调查 未施基 肥且采后未及时进行根外追肥的冬季落叶率达 20%以上 高的达50% 而及时采取措施的 落 叶期一般在春梢抽生期 属正常落叶。

实用技术 低温阴雨应注意摇树落花 将与幼果粘连的花瓣摇 落 防止其霉烂影响着果或导致果实产生疤痕。四 是对旺长且花量少的树可采取花后环剥处理 即在 4月下旬到5月上旬 在主干 （初产树）或主枝、副主枝上环剥2～3ｍｍ 深达木质部 伤口用塑料 薄膜包扎密封。据永安市的研究 采用环剥保果的 坐果数、单果重和产量分别比对照增加77·4%、 8·2%和92·1%。五是防止采前落果。可用0·3% 尿素加0·3%磷酸二氢钾、大生Ｍ－451000倍液 喷布 以增加树体营养同时防止果梗炭疽病为害 造成落果。6 认真防治病虫害 卡拉卡拉红肉脐橙的主要病虫害有红蜘蛛、锈 螨、潜叶蛾、介壳虫、溃疡病、炭疽病等 应根据 当地果园生态条件和病虫害发生具体情况 因地制 宜采取对策。 6·1 以防治对象为主制定的对策 柑桔红蜘蛛防治重点是抑制其4～5月份的春 季高峰和9月份的秋季高峰。当新叶螨口密度达到 每叶3头时是防治关键期。柑桔锈螨5月上果初期 是第一次防治适宜期 若错过则应注意夏季高温期 的防治。可使用专用杀螨剂及生物源或矿物源杀虫 剂 如73%炔螨特乳油3000倍液、1·8%阿维菌素乳油5000倍液、97%石蜡油乳油、99%矿物油 或95%机油乳油200～300倍液任选其一。柑桔潜 叶蛾的防治措施为夏季抹芽控梢 秋季虫口低峰期 放梢 适时喷药。可在秋梢长3～4ｃｍ时用1·8% 阿维菌素5000倍液或3%啶虫脒乳油1500倍液、 2·5%高效氯氟氰菊酯乳油800倍液防治。介壳虫 多发生在成年较荫蔽果园 结合修剪 注意控制4 ～5月份的第一代若虫高峰 可使用25%噻嗪酮可 湿性粉剂800～1000倍液、97%石蜡油乳油、99% 矿物油或95%机油乳油150～200倍液。柑桔溃疡 病是脐橙最主要的病害 应以农业防治为主 把好 定植苗木不带病的质量关 幼龄树防控好夏秋季潜 叶蛾的为害 成年树主控秋梢潜

叶蛾；清除遗留病 叶；台风前后采取喷药的补救措施 可酌情使用农 用链霉素 1000～1500 倍液或含铜杀菌剂 77％可杀 得 500～1000 倍液、30％氧氯化铜 600 倍液等。防 治炭疽病也以农业措施为主 平衡施肥 增施钾 肥 提高树体抗病力 必要时喷含铜制剂或 50％ 甲基托布津 800 倍液。 6·2 以药剂防治为主制定的综防对策 根据ＮＹ / Ｔ5015－2002 无公害食品柑桔生产技 术规程的要求 结合无公害柑桔生产允许使用的农 药类别 以使用生物源、易降解矿物源及高效低毒 低残留新农药为主 根据果园生态条件及病虫害发 生特点 制定综防对策为“维护生态 环境友好 四虫两病 重防春秋”。4～5 月份柑桔红蜘蛛在春 梢新叶上发生始盛期 用 73％炔螨特乳油 3000 倍 液或有蚜虫时用 1·8％阿维菌素 5000 倍液防治 可兼治冬季漏网锈螨；药后 15～20 d 检查螨情 如 需要可再用以上药剂之一轮换防治一遍。夏季果园 生草覆盖 注意抹芽控梢 成年果园定期检查果实 锈螨 当在 10 倍放大镜下发现果实背光处有锈螨 3～5 头时即应喷药防治；可使用 1·8％阿维菌素 5000 倍液或 99％矿物油、95％机油乳油 150～200 倍液。秋季放梢后 当梢长 3～4ｃｍ时喷 1 次 1·8％阿维菌素 3000～4000 倍液（隔 7 d 再使用 3％啶虫脒 1500 倍液） 可兼治柑桔潜叶蛾、柑桔 蚜虫类、柑桔红蜘蛛和柑桔锈螨。秋梢叶片成熟 后 视红蜘蛛发生情况 适期使用 1 次推荐的矿物油制剂 幼龄树可达到有效抑制秋末害螨种群 成 年树则可兼治介壳虫类。但应注意 矿物油制剂的 使用要避开新梢嫩叶生长期和高温天气。柑桔溃疡 病在采取严格的农业控病措施后 如发生台风则应 及时喷布农用链霉素或铜制剂以防病害扩散。卡拉 卡拉红肉脐橙病虫害周年综合防治对策初步应用效 果显著 用药次数从每年 15～20 次降至 10 次以 下 综合防治成本降低 50％以上 果园生态环境 得到改善 果品卫生安全性得到提升。

脐橙全年如何管理？？？

回答：一月份管理：整形、修剪与清园。二月：施萌芽肥。三月：防治花蕾蛆。四月：防治虫害，施保花保果肥。五月：病虫害防治。六月：控制夏梢和施壮果肥。七月：追施壮果肥。八月：防治潜叶蛾、抗旱和防裂果。九月：防裂果、抹除晚秋梢和改土施基肥。十月：防治红蜘蛛和吸果夜蛾。十一月：防治采前落果。十二月：适时采收。

脐橙管理一周果技（3 月 3 日）

一、抓住晴好天气，树冠喷施一次吡虫啉或螺虫乙酯+毒死蜱+大生 M45 或吡虫啉或螺虫乙酯+高效氯氰菊酯+大生 M45 防治柑橘木虱和柑橘炭疽病。

二、继续搞好脐橙园的冬季修剪，疏剪、回缩离地面 30-50 厘米的下垂枝、结果后的衰退母枝，锯树顶开天窗。

三、未施春肥的根据树龄、树势每株撒施 0.2-0.3 公斤高氮高钾（N：P：K=18：9：18）类型复合肥。

四、疏通果园沟渠，中到大雨天气巡视果园，及时排除脐橙园积水，避免果园渍水烂根。

五、简易通风贮藏库，气温高的南风天，白天关闭门、窗，晚间打开门、窗，通风换气。勤检查，及时剔除腐烂果，集中撒上石灰深埋。

6 月份，我县脐橙的物候期是果实膨大、夏梢生长期。田间管理的主要任务是：

1、继续保果、抹梢

结果树继续抹夏梢以减少落果。6 月中、下旬进行疏果，调整挂果量，挂果多的要尽量多疏，避免产生大小年。

2、防治脐黄

用中国柑桔研究所研制生产的抑黄酯一只兑水 300 毫升涂脐部，笔者曾经做过试验，防治脐黄效果很好。

3、未结果的幼树追一次夏肥，促进夏梢生长，加速树冠的扩大，每株施三元复合肥 100—150 克，在树冠外围滴水线挖浅沟或穴施。如遇多雨天气，可将化肥直接撒在树冠滴水线下，节省工时费。

4、病虫害综合防治

加强对粉蚧和其它蚧类的防治。药剂可用 40%的毒死蜱、40%的杀扑磷，也可用 0.5%苦.烟水剂 800 倍防治，时间间隔 10—15 天一次，共 2 次。正常情况下，6 月份红、黄蜘蛛进入夏季轻度为害期，如果连续长期阴雨天气，可暂时不喷药防治，若遇少雨天气，还需要抓好对红、黄蜘蛛的防治。防治病害可选多菌灵，甲基托布津，代森锰锌，百菌清，本醚甲环唑等任意一种全园喷雾防治 2 次。

栽培要点

适应气候

卡拉卡拉适宜种植于年平均气温在 17.5℃以上，多年极端最低气温平均值在-3℃以上地区栽培。红肉脐橙最适种植的区域是:年活动积温 5500~6500℃，果实成熟前的 10 月底至 11 月昼夜温差大的脐橙适栽区，且冬天霜冻或有霜冻出现时间 12 月底以后或时间短暂的区域适宜种植，适宜在全国甜橙产区种植，可适度发展。但热量条件稍逊的地区栽培表现果实偏小，大小不整齐。

嫁接砧木**选择**

经嫁接试验，红肉脐橙与枳、枳橙、枳柚、温州蜜柑及甜橙类柑桔嫁接均表现亲和。该品种嫁接苗宜采用枳壳砧，高接换种中间砧以温州蜜柑和雪柑为佳，芦柑不宜作为中间砧。

施肥

应充分满足血橙对各种营养元素的需要，提倡多施有机肥、合理施用无机肥和配方肥料。并根据叶片分析结果、果园土壤分析结果、血橙物候期等指导施肥。以土壤施肥为主，配合叶面施肥。采用环状沟施、条沟施、穴施和土面撒肥等方法。

栽培要点：注意选择积温较高的地方种植，高温有利于红色形成。注意保果，春季发枝太多时，可以适当疏枝，以提高着果率和克服果实较小的问题。
适宜种植区：红肉脐橙最适种植的区域是：年活动积温 5500～6500℃，果实成熟前的 10 月底至 11 月昼夜温差大的脐橙适栽区，且冬天霜冻或有霜冻出现时间 12 月底以后或时间短暂的区域适宜种植，长江中上游为适栽区，可适度发展。